

## 嵌入式 / 自架 AI Agent 專案特點總覽

| 項目                     | fuClaw                                                                                         | WireClaw                                                                 | PicoClaw                                                                                                 | ESP-Claw                                                                                                 | zClaw                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開發者 / 授權               | 傅仲儀 ( ChungYi Fu ) / 個人專案                                                                      | Mario Schallner ( 個人專案 ) / 原始碼公開於 GitHub                                 | Sipeed ( 硬體廠商官方團隊 ) / MIT License                                                                        | Espressif 樂鑫 ( SoC 原廠官方 ) / Apache-2.0 License                                                           | tnm ( 個人專案 ) / MIT License                                                                               |
| GitHub star 數 ( 查證當下 ) | 個人專案                                                                                           | 約 155 星                                                                  | 約 29.7k 星 ( 2026-02-09 發布，一週內破 1.2 萬星，隔月突破 25k 星，目前持續成長中 )                                               | 約 1.9k 星                                                                                                 | 約 2.1k 星                                                                                                 |
| 執行形態                   | 燒錄於 Realtek AmebaPro2 或 ESP32-S3-CAM 系列裸機 MCU ( 無 OS )，Arduino 框架                              | 燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU ( 無 OS )，Arduino + PlatformIO 框架                      | 編譯為單一 Go 執行檔，跑在嵌入式 Linux / 一般 OS 上 ( 非燒錄韌體 )                                                             | 燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU ( 無 OS )，ESP-IDF 框架                                                                   | 燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU ( 無 OS )，ESP-IDF + FreeRTOS 框架                                                        |
| 語言                     | Arduino C++                                                                                    | C++ ( Arduino 風格 )                                                       | Go ( 核心 ) + TypeScript ( Web 前端 )                                                                        | C ( 主體 ) + Lua ( 可執行期載入的技能腳本 )                                                                           | C ( 主體 ) + Shell/Python ( 工具腳本 )                                                                         |
| 目標硬體與成本                | AmebaPro2 ( AMB82-mini / HUB8735 Ultra )、ESP32-S3-CAM；2 平台 × 2 傳輸共 4 種韌體變體                     | ESP32-C6 / S3 / C3 ( 4MB flash )，官方定位「\$5 晶片」                            | \$10 級 RISC-V SBC ( LicheeRV-Nano \$9.9 )、Raspberry Pi Zero 2W、NanoKVM、MaixCAM、Android 手機等任何可跑 Linux 的裝置 | ESP32-S3、ESP32-P4、ESP32-C5、ESP32-S31 系列開發板 ( 含麵包板、M5Stack CoreS3 等 )，官方支援板可直接線上瀏覽器燒錄；未列出的板型與晶片仍可透過本地建置支援 | ESP32、ESP32-C3、ESP32-S3、ESP32-C6；官方推薦入門板為 Seeed XIAO ESP32-C3                                            |
| 記憶體 / 韌體體積             | 原始碼單檔約 190–204 KB ( 因新增 OpenAI / Grok 平行實作而較先前增長 )；受惠於 AmebaPro2 ( 128 MB RAM ) 與 ESP32-S3-CAM | 官方實測：RAM 佔用 59.7% ( 196 KB / 320 KB )，Flash 佔用 51.4% ( 1.3 MB / 2.5 MB ) | 核心常駐 <10 MB RAM ( 近期因功能合併偶達 10–20 MB，官方表示將於功能穩定後優化 )                                                     | 官方未提供精確數字，強調元件可依需求裁剪                                                                                     | 官方精確公布：預設 esp32 建置全機映像 853,034 bytes，上限 888 KiB，餘裕約 54.8 KiB；韌體本身邏輯僅約 38.4 KiB ( 佔全機約 4.6% )，其餘為 WiFi/網路 |

| 項目                | fuClaw                                                                                                                                                                   | WireClaw                                                                                          | PicoClaw                                                                                                                   | ESP-Claw                                                                 | zClaw                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 核心設計定位<br>( 一句話 ) | ( 約 8 MB PSRAM ) 較充裕的記憶體，設計上未特別壓縮體積，實際編譯後 Flash 用量未重新量測                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                          | ( 44.4% ) 、TLS/加密<br>( 15.8% ) 、憑證與中介資料<br>( 11.5% ) 、其他執行環境<br>( 23.7% ) |
|                   | Prompt 驅動的 JSON 工具路由取代原生 function calling；雙硬體平台、雙傳輸層、三 LLM 供應商可切換、完整 Web 管理生態系與 Agent 對 Agent 多通道通訊                                                                      | 雙迴圈架構：AI 負責「編譯」使用者意圖成規則，規則引擎負責「執行」，執行時可完全不經過 LLM                                                  | 「隨處可部署」的極簡量體 Agent：單一執行檔涵蓋 30+ LLM 供應商與 19+ 聊天管道                                                                           | 官方稱為「Chat Coding」：透過對話定義裝置行為，事件驅動、可毫秒級回應                                 | 以嚴格的 888 KiB 全機體積上限為核心設計原則，示範資源預算精確可控的嵌入式 Agent                           |
| LLM 供應商彈性         | 支援 Gemini / OpenAI / Grok 三選一，透過 env.json 的 llm_type 欄位於執行期切換，經統一派發層 ( llmChatRequest / llmSearchRequest / llmVisionRequest / sendFileToLlm ) 呼叫對應供應商原生 API，換供應商無需重新編譯燒錄 | OpenRouter ( 雲端 ) 或任一 OpenAI 相容端點；本地端支援 Ollama、llama.cpp ( HTTP 模式較 HTTPS 省約 40% RAM，且免 API Key ) | 30+ 供應商，含 OpenAI、Anthropic、Gemini、DeepSeek、Qwen、Groq、Mistral、AWS Bedrock、Azure OpenAI、GitHub Copilot、Ollama、vLLM、LiteLLM 等 | 原生支援 OpenAI 風格與 Anthropic 風格 API；內建 GPT、阿里雲百煉 Qwen、Claude、DeepSeek 及自訂端點 | Anthropic、OpenAI、OpenRouter、Ollama ( 自訂端點 )                               |
| 聊天 / 通訊管道         | Telegram Bot、MQTT ( 三主題 pub/sub )、Web Chat ( HTTP 與 MQTT WebSocket 兩種介面 )                                                                                                | Telegram、序列埠 ( USB Serial )、NATS ( 含裝置對裝置 remote_chat )                                           | 19+ 種，含 Telegram、Discord、WhatsApp、微信、QQ、Slack、Matrix、飛書、LINE、企業微信、MQTT 等                                                   | Telegram、QQ、飛書、微信，官方表示可再擴充                                               | Telegram、或官方託管的 Web Relay ( 瀏覽器聊天介面 )                                     |
| MCP 支援            | 尚未支援 ( 規劃中 )                                                                                                                                                             | 未採用 MCP 標準；改以 NATS 協定做裝置對裝置與外部系統整合                                                                | 原生支援，含 CLI 指令 ( picoclave mcp add / list / test / edit / remove ) 管理外部 MCP 伺服器                                             | 官方文件標示可同時作為 MCP Server 與 Client                                          | 官方文件未見 MCP 相關敘述                                                           |
| 工具與擴充機            | skill.md 可將既有工具                                                                                                                                                          | 20 個內建工具 ( 硬體 4、裝置註                                                                               | 內建工具 + Skills 系統：                                                                                                          | Lua 技能腳本可於執行期                                                            | create_tool 可將既有內建工具組                                                     |

| 項目         | fuClaw                                                                                                                                                                                              | WireClaw                                                                | PicoClaw                                                         | ESP-Claw                    | zClaw                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制          | ( GPIO、Vision 等 ) 組成免燒錄的 JSON 步驟序列；新增全新硬體能力則走四步驟模型，需重新編譯燒錄。近期再擴充 OLED 文字顯示 ( /oled )、SD 卡讀寫管理 ( /sdcard )、RTC 時鐘同步 ( /syncrtc、/getrtc )、系統日誌與記憶查詢 ( /getLog、/getMemory ) 及網路搜尋 ( /search ) 等免燒錄即用工具 | 冊 5、規則引擎 5、系統 3、通訊 3 )，規則可用 chain_create 串接最多 5 步驟、深度 8 層               | 技能以 SKILL.md 描述，可從 ClawHub 註冊表搜尋安裝；另支援子代理 ( spawn ) 與 Hooks 事件攔截 | 動態載入，無需重新編譯燒錄               | 成免燒錄的自然語言巨集；新增全新硬體能力則透過「Build Your Own Tool」文件撰寫 C 處理函式並重新編譯。近期新增 I2C 控制 ( i2c_scan、i2c_read/write ) 與 GPIO 全腳位查詢 ( gpio_read_all )，並提供 4 種內建人設 ( neutral / friendly / technical / witty ) 供風格切換 |
| 排程 / 自動化   | 雙模式 ( AI 自然語言解析 + Web UI 圖形化管理 )，含逾時容錯、RTC 自我修復、排程狀態查詢與更新工具                                                                                                                                         | 規則引擎持續評估感測條件 ( gt/lt/eq/neq/change/always )，零延遲、免 LLM 介入，鏈式規則可串接多步驟延遲動作 | cron 工具支援一次性提醒、週期任務、標準 cron 運算式                                  | 事件驅動路由器，任何事件皆可觸發 Agent Loop | cron_set 支援 daily / periodic / one-shot ( once ) 三種時區感知排程                                                                                                                                        |
| 持久化記憶      | SD 卡多檔設計 ( soul / device / skill / memory / schedule 分檔 )，memory.md 採兩段式改名再寫入，對話歷史只增不減                                                                                                              | 4 輪對話循環緩衝區 ( 開機不丟失 ) + /memory.txt 長期偏好 ( 512 字元上限，AI 可自主寫入 )           | JSONL 格式記憶儲存 ( 依官方文件 )                                           | 結構化記憶，官方強調「資料留在裝置端、不上雲端」    | 工具化 key-value 儲存 ( memory_set/get/list/delete )，開機自動載入                                                                                                                                           |
| 安全與維運機制    | 腳位白名單、數值鉗制、Heap 監控指令；env.json 憑證以明碼存於 SD 卡，尚無加密 / 限流 / boot loop 防護機制                                                                                                                               | 官方文件未特別列出獨立安全章節                                                         | 早期快速開發階段，官方公告明確提醒：v1.0 前不建議正式環境部署，並警告市面上有假冒代幣詐騙                  | 官方文件未特別列出獨立安全章節，專案仍在活躍開發中   | 三級 Flash 加密 ( 標準 / 開發加密 / 正式加密 )、開機失敗 safe mode、USB 本機救援控制台 ( /wifi、/gpio、/factory-reset 等，斷網也可用 )、預設 API 限流 ( 100 次/小時、1000 次/天，可調 )                                                            |
| Web / 設定介面 | 5 個獨立網頁 ( 系統設定 index.html / Agent 性格與技                                                                                                                                                              | 瀏覽器介面 ( http://device.local/ )：設定、                                      | WebUI Launcher ( 雙擊即用，桌面版 ) + Android                            | 支援線上瀏覽器一鍵燒錄與設定，免本機安裝開發      | 透過官方託管的 Web Relay 提供行動裝置聊天介面；另有                                                                                                                                                                  |

| 項目        | fuClaw                                                                                                                                                                                                            | WireClaw                                                                                                                                                                               | PicoClaw                                                                                                             | ESP-Claw                     | zClaw                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 視覺 / 多模態  | 能設定 index_agent.html / 排程 / 聊天，含 MQTT 版聊天介面）+ 雙 AP+STA 並行模式；新增瀏覽器線上編輯 soul.md / skill.md / device.md 與 WiFi/MQTT/LLM/Telegram 參數，免拔 SD 卡或重新燒錄韌體；LLM 供應商（llm_type 下拉選單：Gemini / openAI / Grok）與對應金鑰、模型字串亦可直接於瀏覽器切換 | Prompt、記憶、狀態查看，另提供 REST API 供腳本化操作                                                                                                                                                     | APK / Termux · Docker Compose 一鍵部署                                                                                   | 環境                           | provision.sh 可於不重燒的情況下更新 WiFi / LLM / Telegram 設定   |
|           | 本地相機擷取 + 所設定 LLM（Gemini / OpenAI / Grok 三選一）原生多模態分析，支援 /still 與 /vision 兩種工具；新增本地 OLED（SSD1306 · 128x64）文字顯示模組（/oled），可即時輸出繁中/英文狀態訊息，形成「視覺輸入 + 文字輸出」雙向邊緣多模態回饋                                                     | 官方文件未見相機或視覺分析功能                                                                                                                                                                        | 有：官方列為功能之一，圖片與檔案可直接送給多模態 LLM（自動 Base64 編碼）                                                                           | 官方文件未特別提及視覺 / 相機功能           | 官方文件未見相機或視覺分析功能                                     |
| 其他值得注意的設計 | workid 時間戳記事件追蹤跨 Telegram / MQTT / Web 三種通道；Agent 對 Agent 多通道通訊工具（TCP / MQTT / Telegram / Line）                                                                                                                   | LED 燈號即時顯示 Agent 狀態（連線中 / 思考中 / 執行工具 / 成功 / 錯誤）；Rule Loop 與 AI Loop 各自獨立運作，斷網或無 LLM 時規則仍持續執行；新增 OpenClaw Integration skill，讓桌面端 OpenClaw 可透過 NATS（約 30ms 往返）直接呼叫 WireClaw 的 19 個硬體工具，無 | 「智慧路由」：簡單問題自動導向輕量模型以節省 API 成本；ClawdChat.ai 提供跨裝置的「Agent 社群網路」串接；已支援 Android APK（免 Termux 安裝，舊手機可變身 AI 助理）；2026-06 推出 | 強調元件可裁剪、可插拔，方便針對特定產品線客製化子集功能 | 內建延遲基準測試工具（benchmark.sh）與 QEMU 模擬環境，方便在無實體硬體時進行開發測試 |

| 項目 | fuClaw | WireClaw             | PicoClaw          | ESP-Claw | zClaw |
|----|--------|----------------------|-------------------|----------|-------|
|    |        | 需經過 WireClaw 自身的 LLM | PicoPaw AI 桌寵伴生應用 |          |       |

◆如何解讀本表

五個專案分屬幾種不同的產品哲學：fuClaw 走「完整多模態 Agent」路線，受惠於 AmebaPro2／ESP32-S3-CAM 較充裕的記憶體與相機硬體，換取視覺分析、雙傳輸層、三 LLM 供應商彈性（Gemini／OpenAI／Grok 可於執行期切換）與完整 Web 管理生態系的深度；WireClaw 與 zClaw 走「精簡、資源可控」路線，聚焦單一裝置把資源預算做到極致；PicoClaw 走「無所不在的可攜性」路線，犧牲裸機資源效率換取任何 Linux 裝置皆可部署與龐大的供應商／管道生態；ESP-Claw 則是原廠背書的通用框架，強調事件驅動與元件可裁剪性。

選型時建議先確認自己的硬體形態（裸機 MCU vs. 可跑 Linux 的 SBC）、是否需要視覺分析／MCP／特定聊天平台、以及可接受的記憶體與安全機制成熟度，再依上表對應欄位篩選，而非直接套用單一「哪個最好」的結論。